

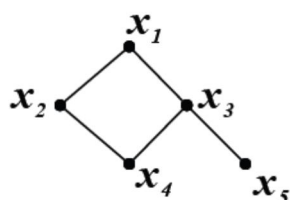
第八周作业

1. 设 R 是 A 上的二元关系, 如果 R 是传递的和反自反的, 则称 R 为拟序关系。证明: (145 页 (2))

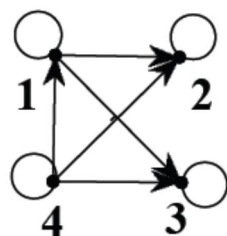
a) 如果 R 是 A 上的拟序关系, 则 $r(R) = R \cup I_A$ 是偏序关系。

b) 如果 R 是一偏序关系, 则 $R - I_A$ 是一拟序关系。

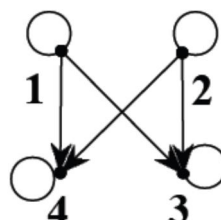
2. 设集合 $P = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$ 上的偏序关系如下图所示。找出 P 的最大元素, 最小元素, 极小元素, 极大元素。找出子集 $\{x_2, x_3, x_4\}$, $\{x_3, x_4, x_5\}$ 和 $\{x_1, x_2, x_3\}$ 的上界, 下界, 上确界和下确界。(146 页 (6))



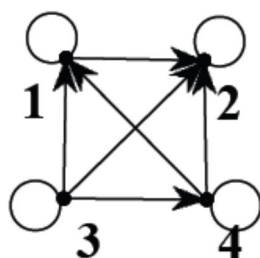
3. 下面给出了集合 $\{1, 2, 3, 4\}$ 上的四个偏序关系图, 画出它们的哈斯图, 并说明哪一个是全序关系, 哪一个是良序关系。(146 页 (7))



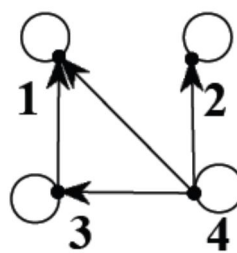
(a)



(b)



(c)



(d)

4. 假设 f 和 g 是函数, 且有 $f \subseteq g$ 和 $\text{dom } g \subseteq \text{dom } f$, 证明: $f=g$ 。(151 页 (3))
5. 假设 f 和 g 是函数, 证明: $f \cap g$ 也是函数。(151 页 (4))
6. 假设 $f: A \rightarrow B$, 并定义一个函数 $G: B \rightarrow P(A)$, 对于 $b \in B$, 有

$$G(b) = \{x \in A \mid f(x) = b\}$$

证明：如果 f 是 A 到 B 的满射，则 G 是入射；其逆成立吗？（151 页（8））

7. 设 $f \circ g$ 是复合函数，证明：（156 页（3））

a) 如果 $f \circ g$ 是满射，则 f 是满射。

b) 如果 $f \circ g$ 是入射，则 g 是入射。

8. 设代数系统 $\langle A, * \rangle$ ，其中 $A = \{a, b, c\}$ ， $*$ 是 A 上的一个二元运算。对于由以下几个表所确定的运算，试分别讨论它们的交换性、等幂性以及 A 中关于 $*$ 是否有幺元。如果有幺元，那么 A 中的每个元素是否有逆元。（185 页（2））

a)

*	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	a
c	c	a	b

b)

*	a	b	c
a	a	b	c
b	b	a	c
c	c	c	c

c)

*	a	b	c
a	a	b	c
b	a	b	c
c	a	b	c

d)

*	a	b	c
a	a	b	c
b	b	b	c
c	c	c	b